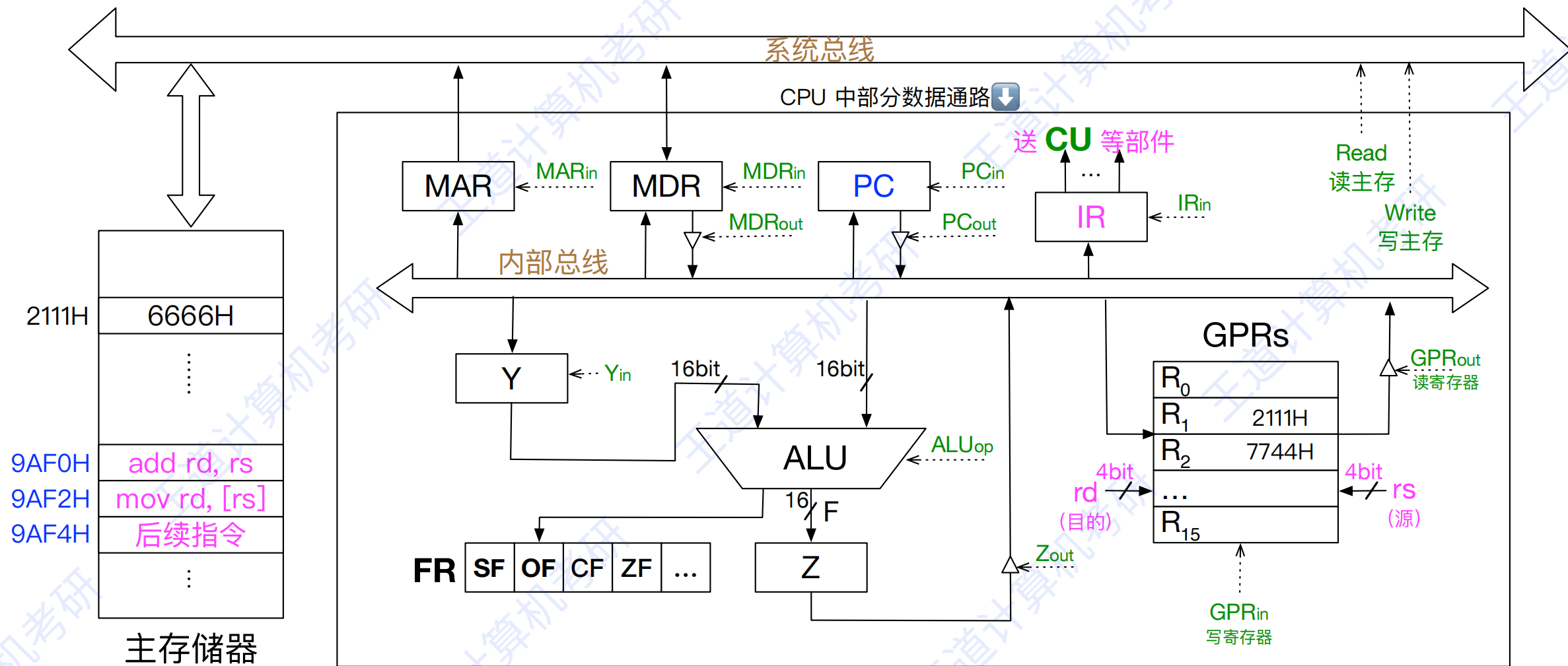


本节内容

单总线结构

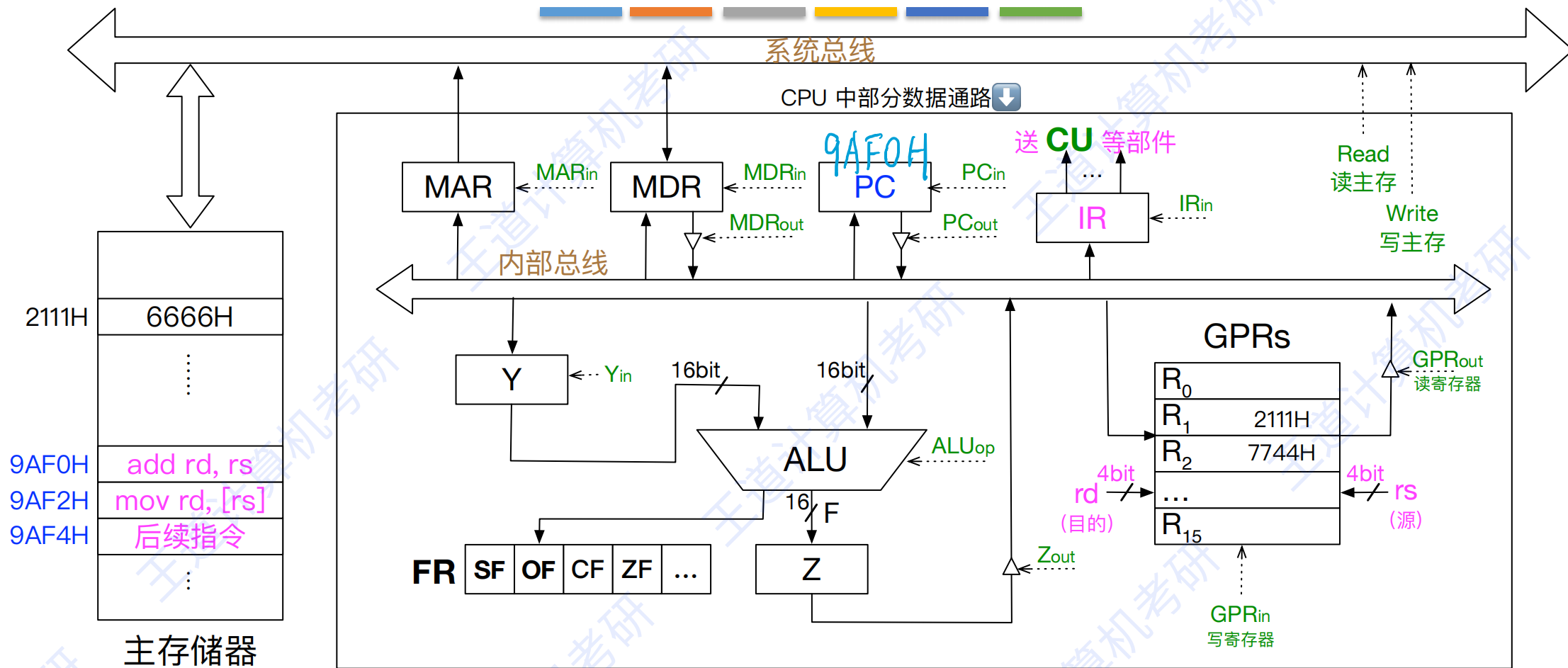
数据通路

单总线结构数据通路的特点



CPU 内部各元件之间的数据传输**互斥共享**同一条**内部总线**，导致指令执行需分多步，消耗多个时钟

本节课的一些约定



设两条指令的
rs = 0001 (指向R1)
rd = 0010 (指向R2)

PC 初始值=9AF0H

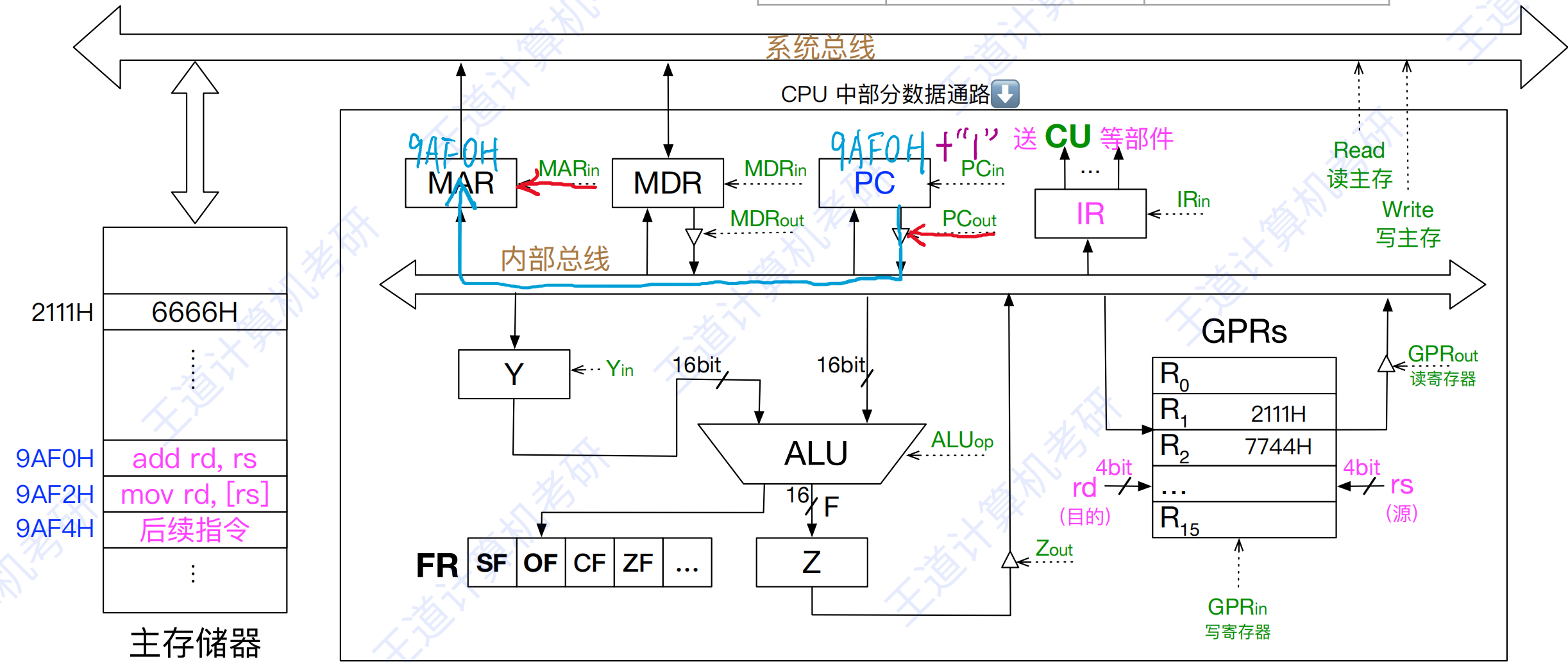
约定：图中所有虚线箭头+绿色字体，是控制器发出的控制信号。

- 该 CPU 机器字长 16 位 (ALU、通用寄存器与机器字长同宽)
- ALU 支持 8 种运算 → ALU_{op}=3bit
- 通用寄存器组有 16 个寄存器，可用 4bit 表示通用寄存器编号
- 约定所有指令定长 = 2B, 16bit；主存按字节编制，主存地址空间 2^{16} B
- 为方便探讨，约定图示中所有寄存器都是 16bit

例1：加法指令的执行过程

1) 取指阶段

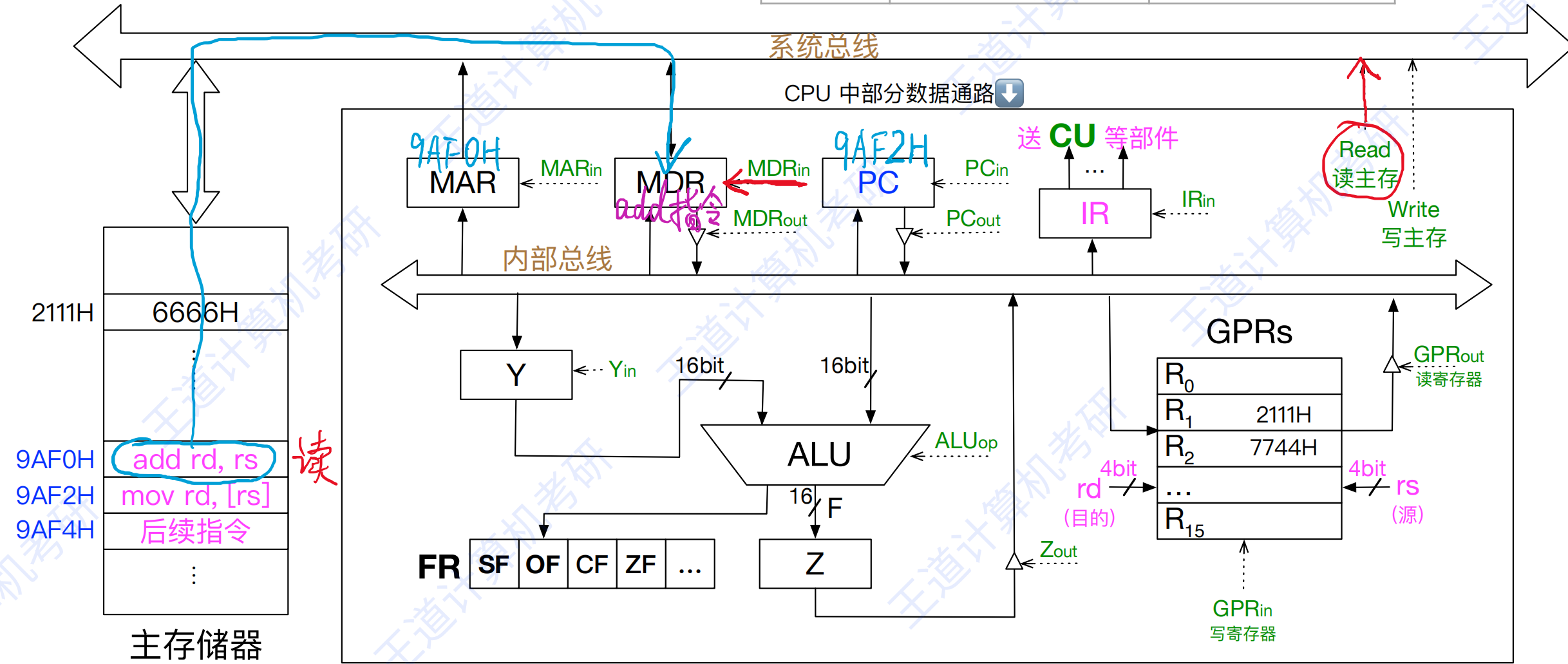
时钟	功能	有效控制信号
C1	(PC) → MAR	PCout, MARin
C2 ~ C6	MEM(MAR) → MDR	MDRin, read
C7	(MDR) → IR	MDRout, IRin



例1：加法指令的执行过程

1) 取指阶段

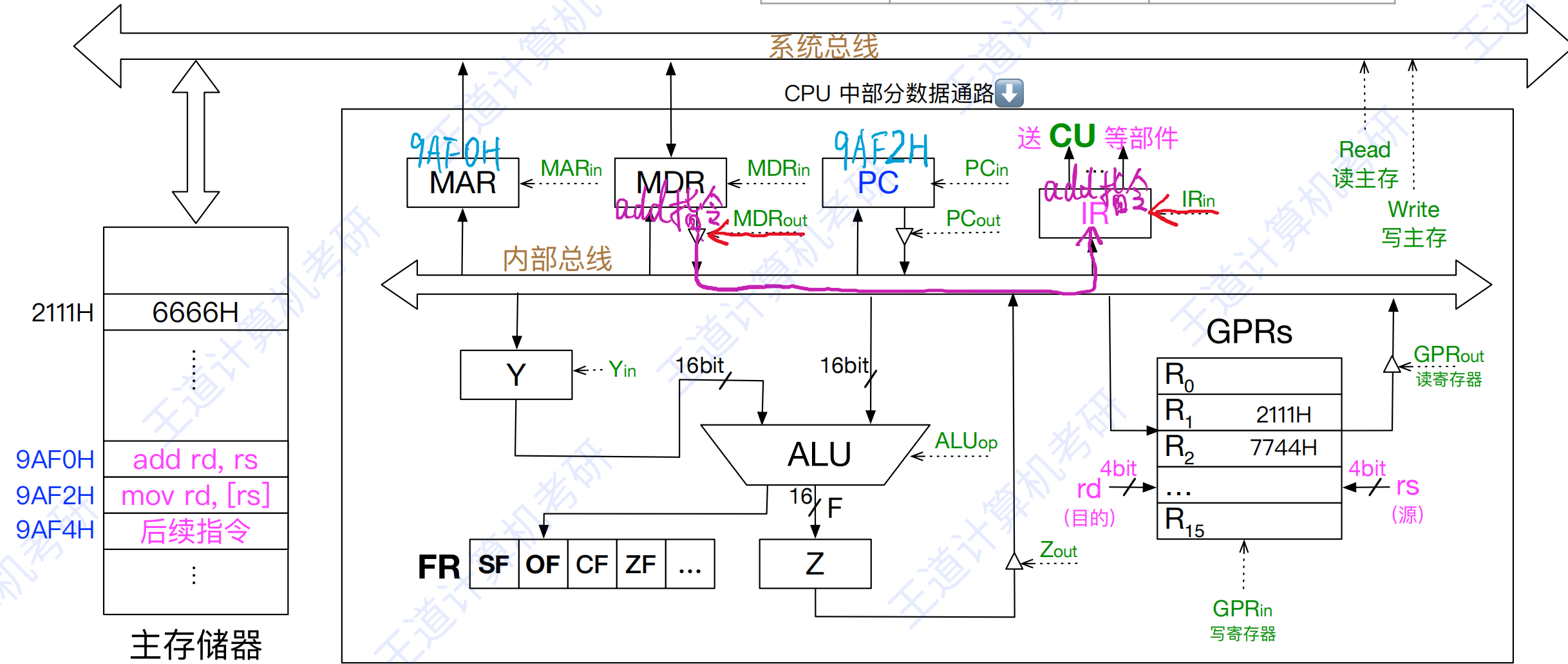
时钟	功能	有效控制信号
C1	(PC) → MAR	PCout, MARin
C2 ~ C6	MEM(MAR) → MDR	MDRin, read
C7	(MDR) → IR	MDRout, IRin



例1：加法指令的执行过程

1) 取指阶段

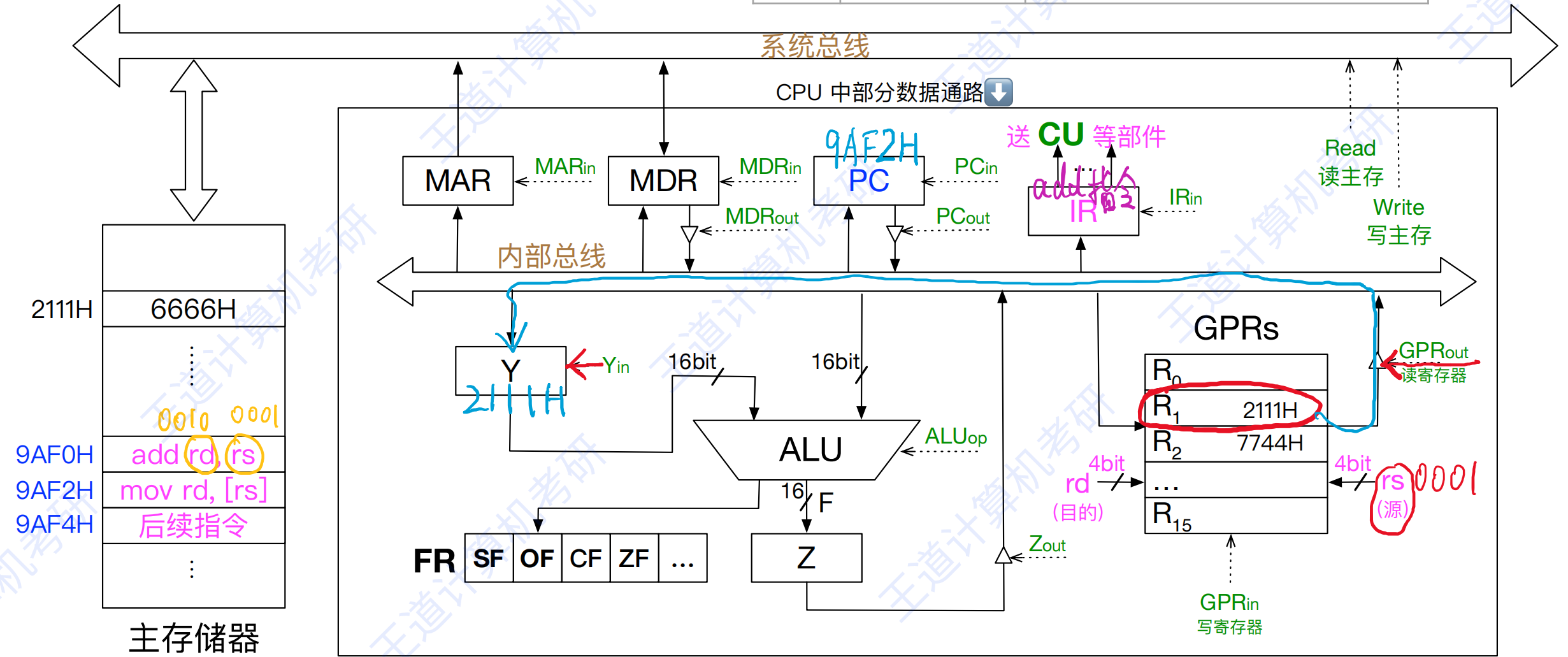
时钟	功能	有效控制信号
C1	(PC) → MAR	PCout, MARin
C2 ~ C6	MEM(MAR) → MDR	MDRin, read
C7	(MDR) → IR	MDRout, IRin



例1：加法指令的执行过程

2) 执行阶段

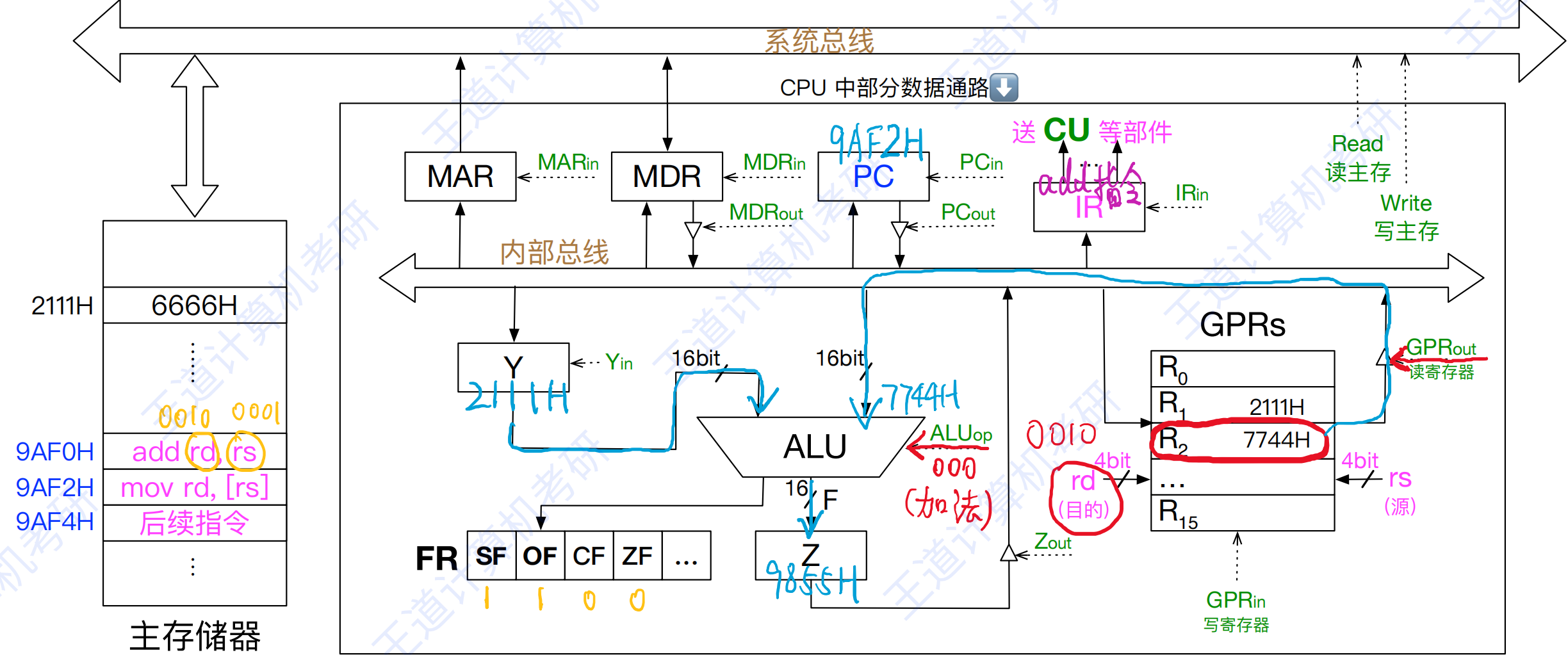
时钟	功能	有效控制信号
C8	(rs) → Y	rs=0001, GPRout, Yin
C9	(rs)+(rd) → Z	rd=0010, GPRout, ALUop=000 设ALUop=000
C10	(Z) → rd	Zout, rd=0010, GPRin 对应“加法”



例1：加法指令的执行过程

2) 执行阶段

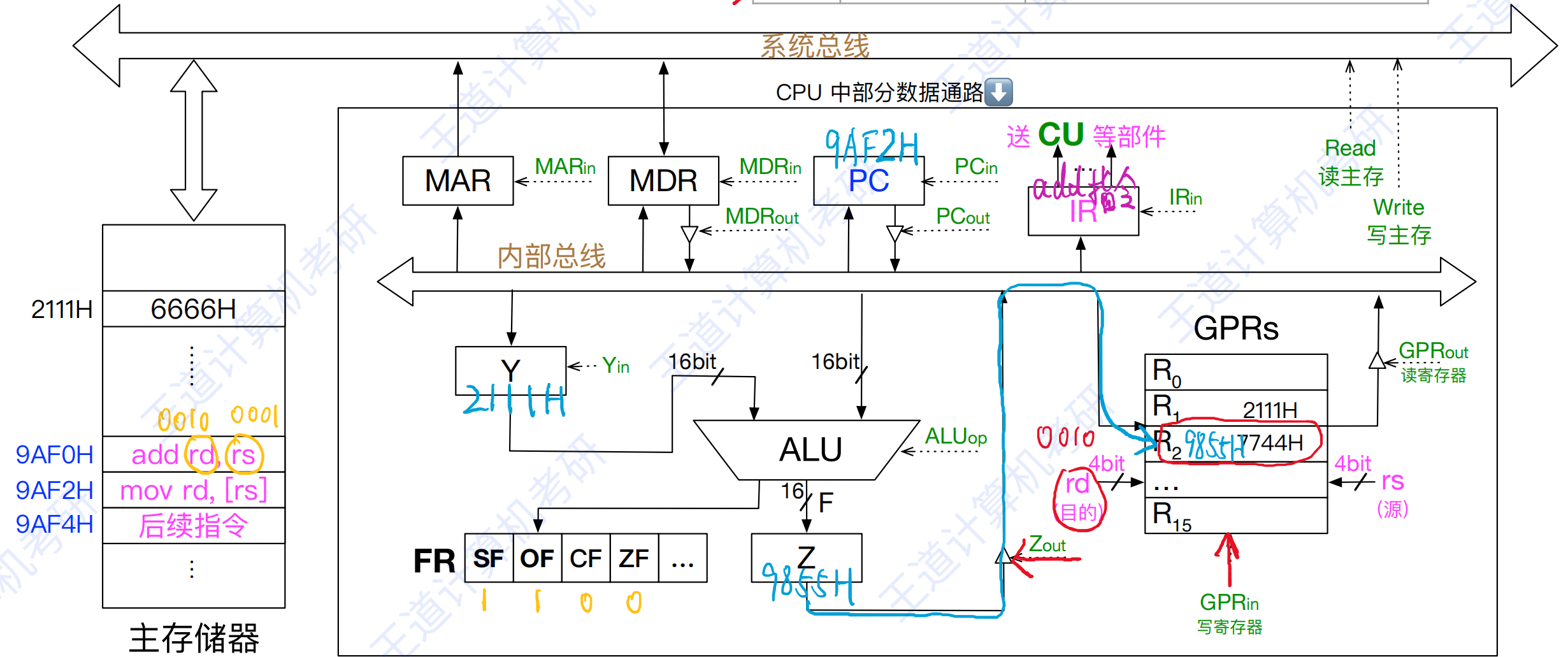
时钟	功能	有效控制信号
C8	(rs) → Y	rs=0001, GPRout, Yin
C9	(rs)+(rd) → Z	rd=0010, GPRout, ALUop=000 设ALUop=000
C10	(Z) → rd	Zout, rd=0010, GPRin 对应“加法”



例1：加法指令的执行过程

2) 执行阶段

时钟	功能	有效控制信号
C8	(rs) → Y	rs=0001, GPRout, Yin
C9	(rs)+(rd) → Z	rd=0010, GPRout, ALUop=000 设ALUop=000
C10	(Z) → rd	Zout, rd=0010, GPRin 对应“加法”

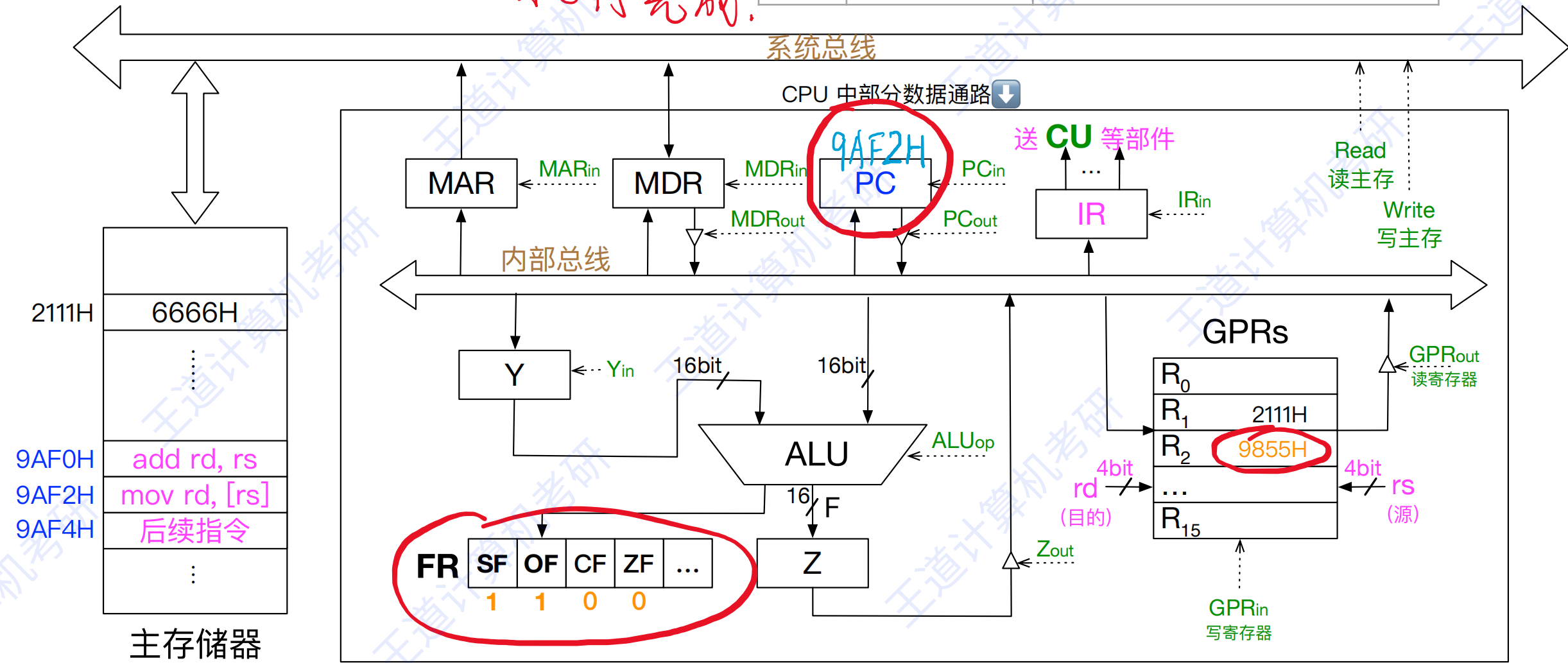


例1：加法指令的执行过程

2) 执行阶段

加法指令
执行完成!

时钟	功能	有效控制信号
C8	(rs) → Y	rs=0001, GPRout, Yin
C9	(rs)+(rd) → Z	rd=0010, GPRout, ALUop=000
C10	(Z) → rd	Zout, rd=0010, GPRin

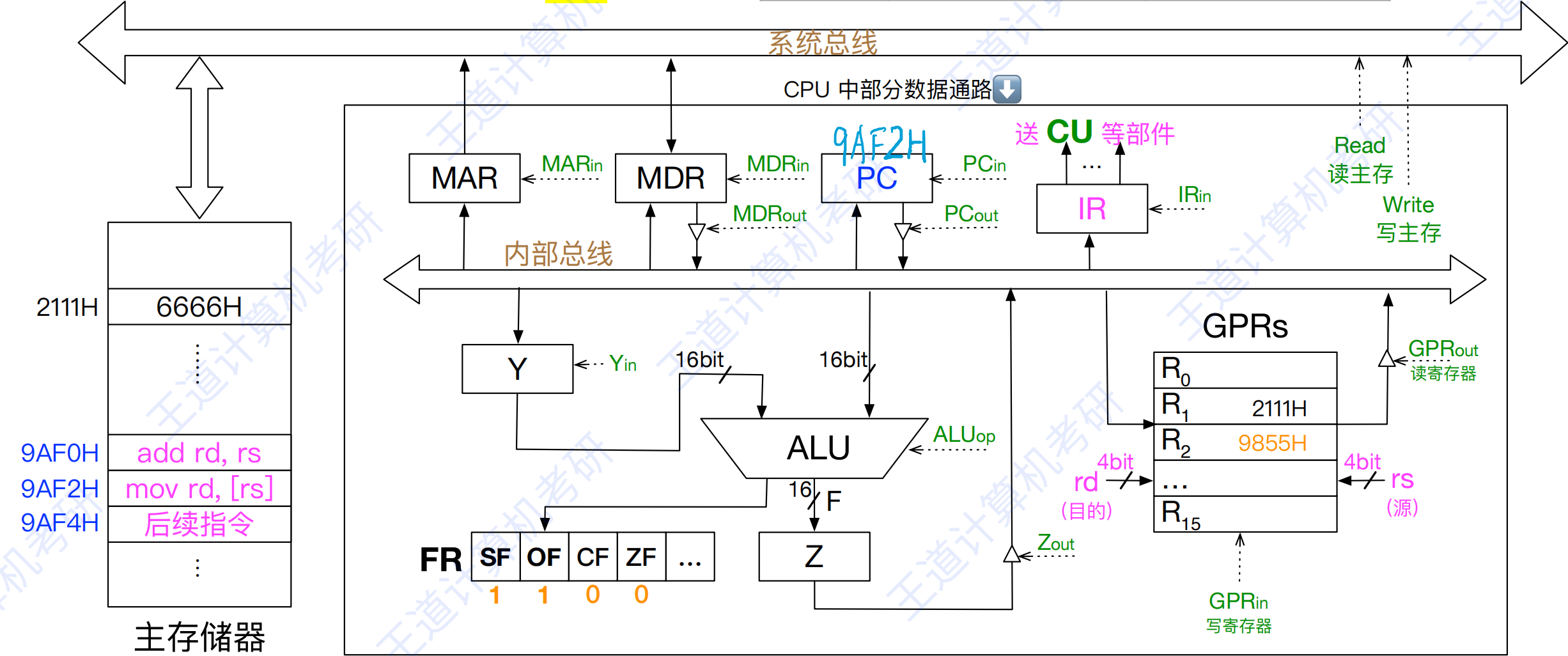


例 2：取数指令的执行过程

1) 取指阶段

各类指令的取指阶段，步骤雷同

时钟	功能	有效控制信号
C1	(PC) → MAR	PCout, MARin
C2 ~ C6	MEM(MAR) → MDR	MDRin, read
C7	(MDR) → IR	MDRout, IRin



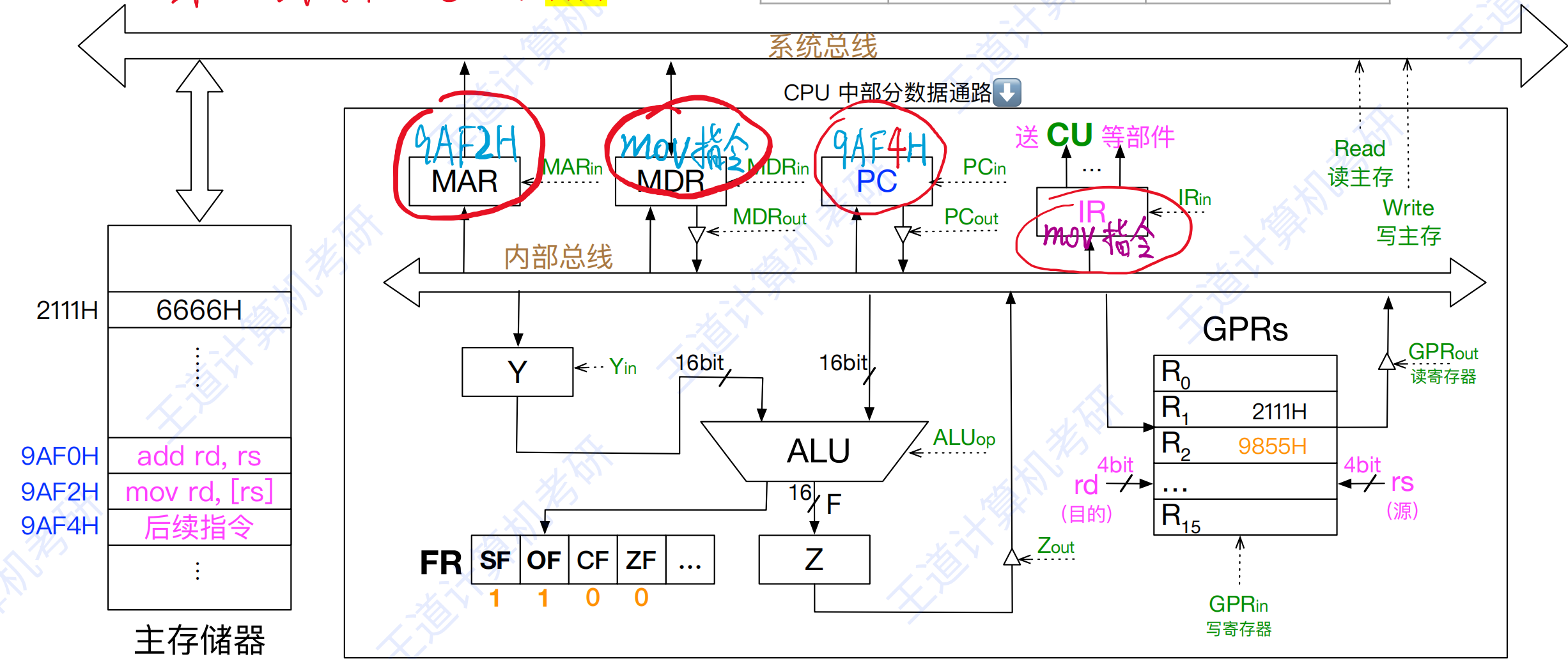
例 2：取数指令的执行过程

1) 取指阶段

时钟	功能	有效控制信号
C1	(PC) → MAR	PCout, MARin
C2 ~ C6	MEM(MAR) → MDR	MDRin, read
C7	(MDR) → IR	MDRout, IRin

各类指令的取指阶段，步骤雷同

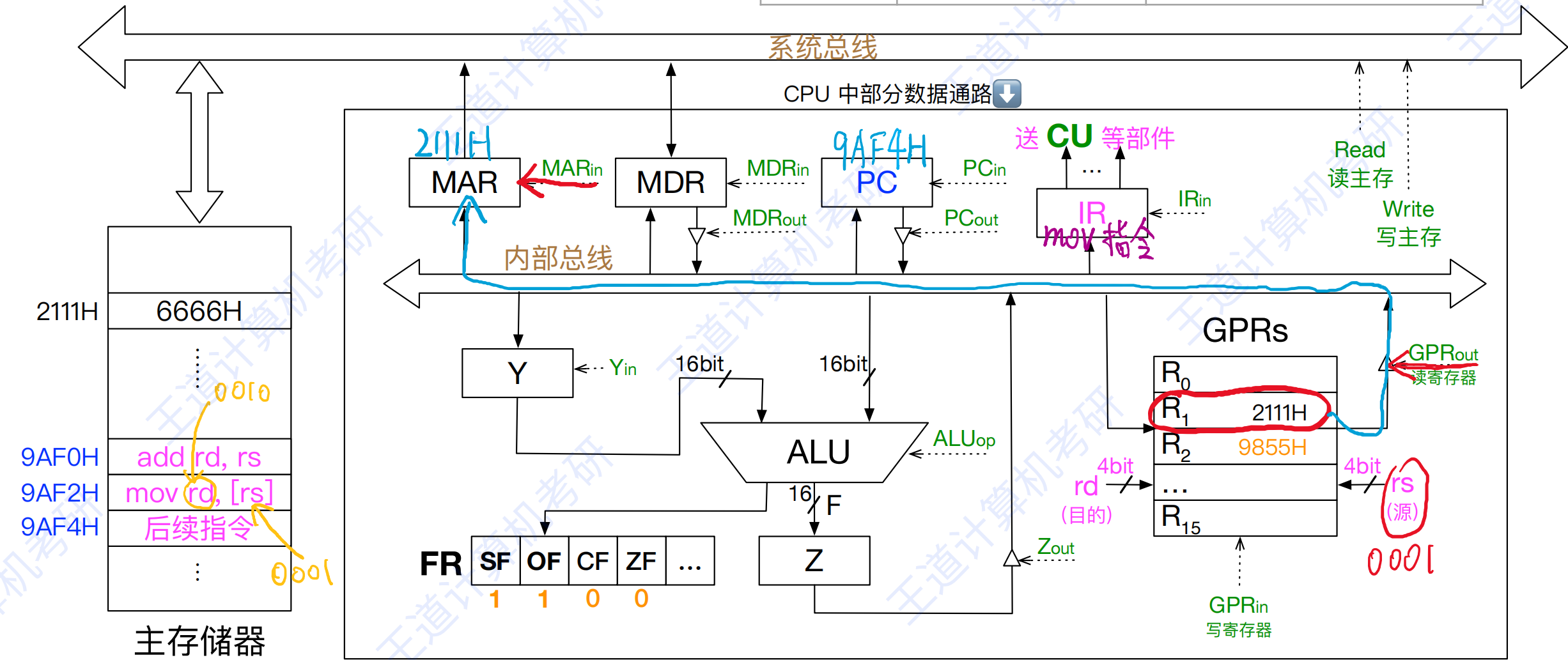
取指阶段完成!



例 2：取数指令的执行过程

2) 执行阶段

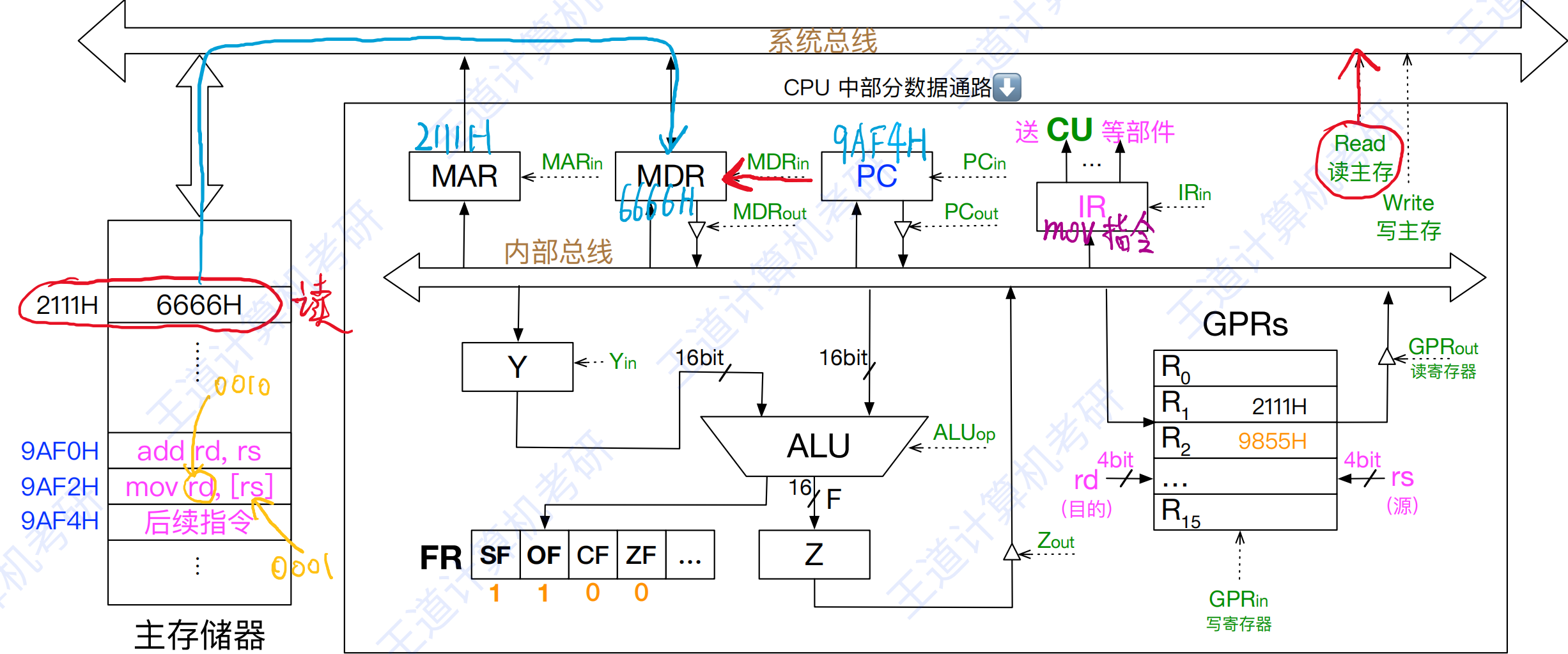
时钟	功能	有效控制信号
C8	(rs) → MAR	rs=0001, GPRout, MARin
C9 ~ C13	MEM(MAR) → MDR	MDRin, read
C14	(MDR) → rd	MDRout, rd=0010, GPRin



例 2：取数指令的执行过程

2) 执行阶段

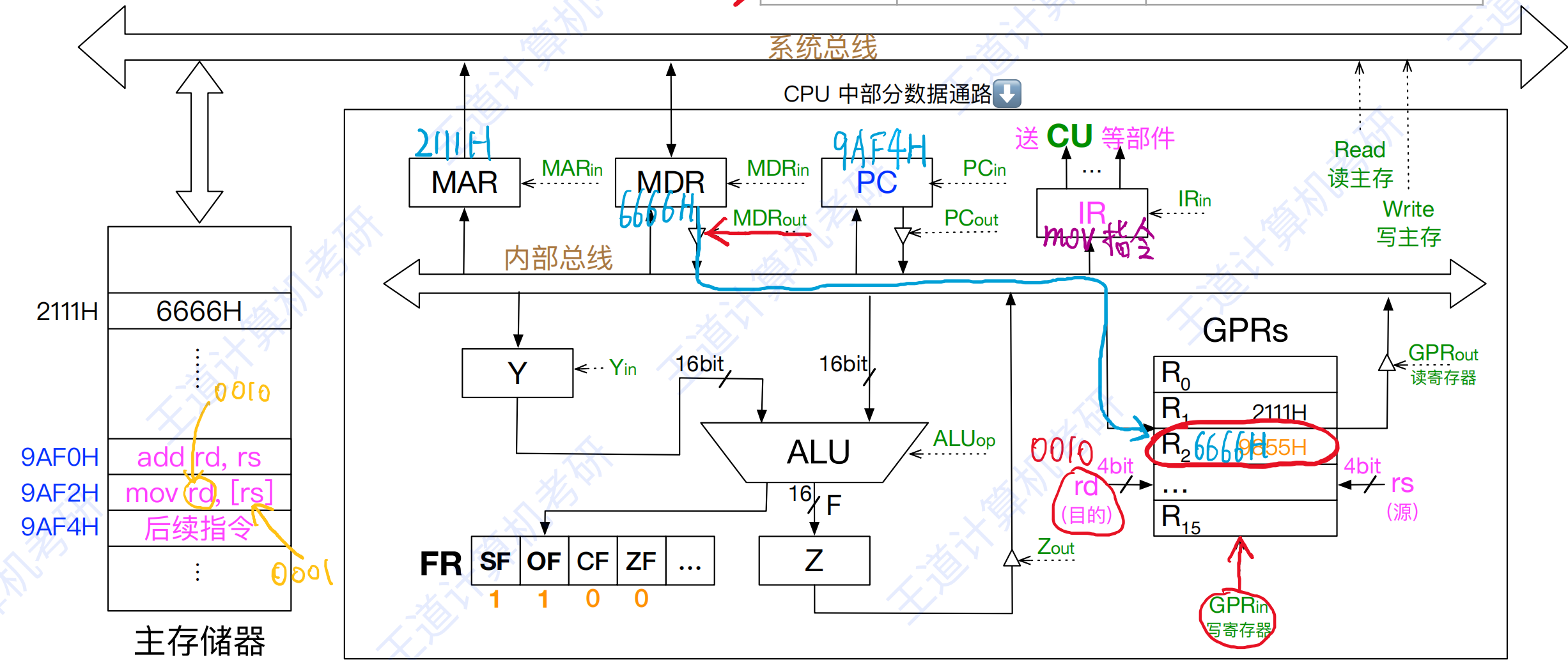
时钟	功能	有效控制信号
C8	(rs) → MAR	rs=0001, GPRout, MARin
C9 ~ C13	MEM(MAR) → MDR	MDRin, read
C14	(MDR) → rd	MDRout, rd=0010, GPRin



例 2：取数指令的执行过程

2) 执行阶段

时钟	功能	有效控制信号
C8	(rs) → MAR	rs=0001, GPRout, MARin
C9 ~ C13	MEM(MAR) → MDR	MDRin, read
C14	(MDR) → rd	MDRout, rd=0010, GPRin



例 2：取数指令的执行过程

2) 执行阶段

取数指令
执行完成!

时钟	功能	有效控制信号
C8	(rs) → MAR	rs=0001, GPRout, MARin
C9 ~ C13	MEM(MAR) → MDR	MDRin, read
C14	(MDR) → rd	MDRout, rd=0010, GPRin

